

在位体征监测传感器 EDV201B规格书



康养机构

月子中心

学校宿舍

居家商业

商务监测

EDV201B



产品特点

- 采用前沿60G毫米波传感技术, 实时探测胸腔毫米级微动, 提供舒适无感非接触式长期稳定监测;
- 结合边缘计算和智能算法, 连续监测分析目标在位情况, 及心率、呼吸、体动等关键指标;
- 智能监测睡眠阶段的浅睡、深睡、REM睡眠、清醒期及打鼾情况, 可评估和复盘睡眠质量;
- 智能识别异常呼吸或心率、长时间离位等事件, 支持及时警报, 守护用户健康安全;
- 无摄像隐私风险, 在物理层和数据层完全严格遵守隐私法规, 保护用户信息安全;
- 能够在不同环境下稳定运行, 不受光线、温度、湿度等因素影响。

电气参数

整机工作电压	12V DC
整机工作电流	0.15mA运行平均值 0.25mA运行最大值
整机待机功耗	平均小于1.8W, 最大值≤3W @12 DC
通讯方式 ^①	HTTP

发射参数

雷达发射频率	60-64GHz
雷达发射功率	≤15dBm (max)
WIFI发射频率	IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz Wi-Fi)
WIFI发射功率	最大值≤20dBm

性能参数

探测距离 ^②	0.05m-0.6m
在/离位检测时间	一般在位1-2秒, 离位5-45秒
测量范围 ^③	呼吸范围0-30次, 心率范围0-110
分辨率 ^④	毫米级人体动作探测
更新时间	间隔不超过10秒, 1到10秒, 当前设定为1秒

运行参数

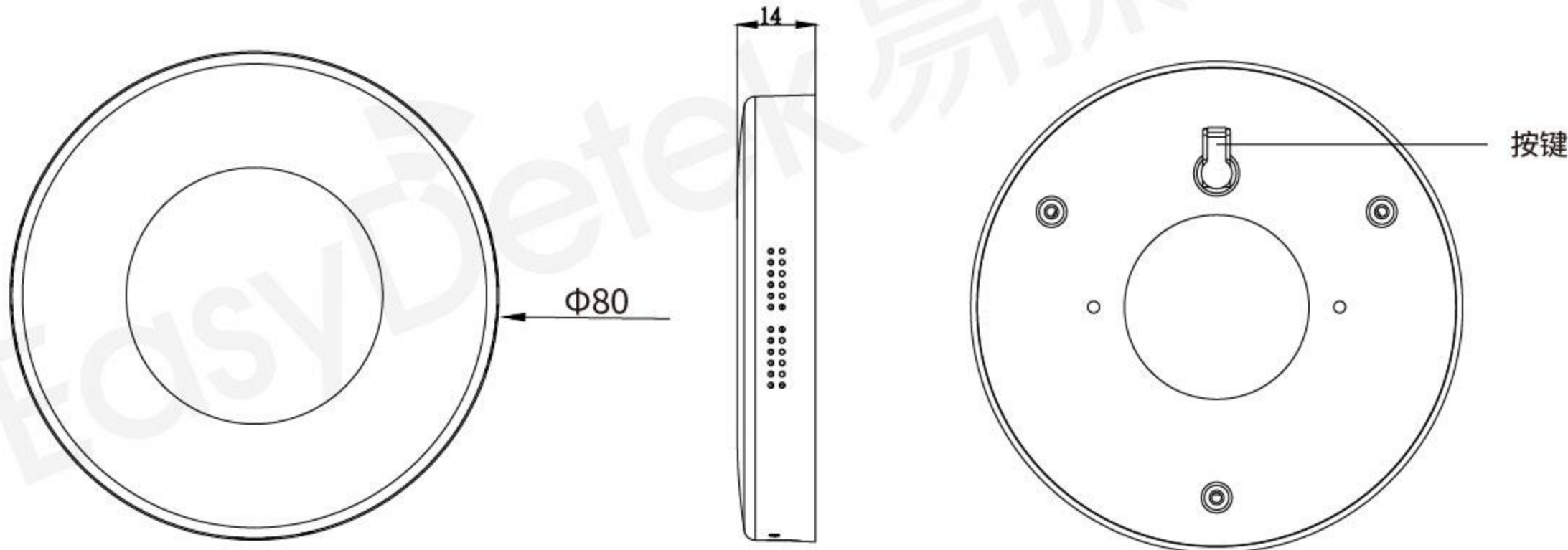
工作温度	-20~60°C
存储温度	-20~85°C
数据采集频率	每秒20-100次
雷达波束角	120° (XZ平面) 120° (YZ平面)

备注:

- ① 可定制输出UDP、MQTT、RS232协议
- ② 探测距离可覆盖在宽度1.2米(含)内的床、沙发、人体工学椅、摇摇椅、按摩椅等场景
- ③ 静息条件, 睡眠时间误差±6%, 体动测出误差±5%, 心率误差范围±10次/分钟, 鼾声检测误差±8%, 屏息误差10%左右
- ④ 人体刚在位时, 因为存在体动, 心率初始化需要采样30秒到1分钟以便数据稳定。人在说话, 或者情绪波动时, 会引起胸腔大的起伏, 可能会影响体征的稳定探测。在屏息之前, 请先靠着沙发或床且保持30秒静息不大动, 在屏息过程中身体也不要再有动作, 一般20秒内可发现屏息。

产品尺寸

尺寸单位:mm



产品对外有DC电源接口位,及配网按键。其中,配网按键需要两次快速短按,并长按1秒以上进入配网模式。

指示状态

- 1、上电初始化：雷达灯先闪绿灯一次，wifi灯在模块未配网时，慢闪且1秒闪1次。
- 2、正在配网中：指示灯持续快闪每秒闪5次。
- 3、工作模式：雷达每15秒闪绿灯一次，Wifi模块1秒闪1次绿灯200毫秒，1次灭灯800毫秒。

功能规格

1.功能列表：

实时上报以下状态，并支持统计分析

体征实时状态值	体征统计分析值	睡眠统计分析值
在位/离位状态	在位时长	睡眠效率
体动（大动、微动）状态	超时离位时长/次数	睡眠质量评分
呼吸值	体动次数	REM睡眠时长
心率值	心脏健康指数	浅睡时长
清醒/睡眠状态	呼吸健康指数	深睡时长
打鼾状态	呼吸过缓/暂停次数	深睡比例
屏息状态	打鼾时长次数	清醒次数

3.设计特点：

- 紧凑设计：简约外观，易于融入各种卧室装饰风格。
- 静音操作：无机械部件，运行时无噪音干扰。

4.安装与使用：

- 简易安装：背向或底装安装，沙发椅或床垫选定位置安装好，上电即可使用。
- 用户界面：提供网络客户端或串口界面软件，可定制手机APP/小程序或web大屏操作。

功能说明



在位生命体征监测功能界面

1.体征实时状态值：

- 在位/离位状态：** 当人进入检测区域后，即会显示在位，人离位一段时间后，会显示离位。
- 静息/体动状态：** 人体有大的动作后，静息状态会变更为体动，安静之后会恢复。
- 无声/鼾声状态：** 正常情况下显示无声，检测到鼾声后，状态会改为打鼾。
- 呼吸/屏息状态：** 正常情况下呼吸，当检测到人体屏息或呼吸不畅后，状态会改为屏息。
- 清醒/睡眠状态：** 传感器检测到人睡眠后，分别会进入眼动、浅睡、深睡状态，并进行相应切换。
- 呼吸和心率值：** 当人进入检测区域后，即会显示呼吸和心率值，人离位一段时间后，数值会显示0。

2.体征统计分析值和睡眠统计分析值

每20秒更新一次体征和睡眠统计数值。

兼容与扩展

- 客户端兼容Win10、Win11。当前限定使用本地服务器并接入局域网使用(脱云状态)。
- 智能家居平台集成：可定制支持主流智能家居和云平台，如涂鸦云、阿里云、米家、海尔智家、私有云等。
- 可定制手机APP/小程序或web大屏操作。
- 可通过串口收发雷达数据以接入到上级主控上。
- 可提供接口进行二次开发。

安装位置

安装背视图，如下图

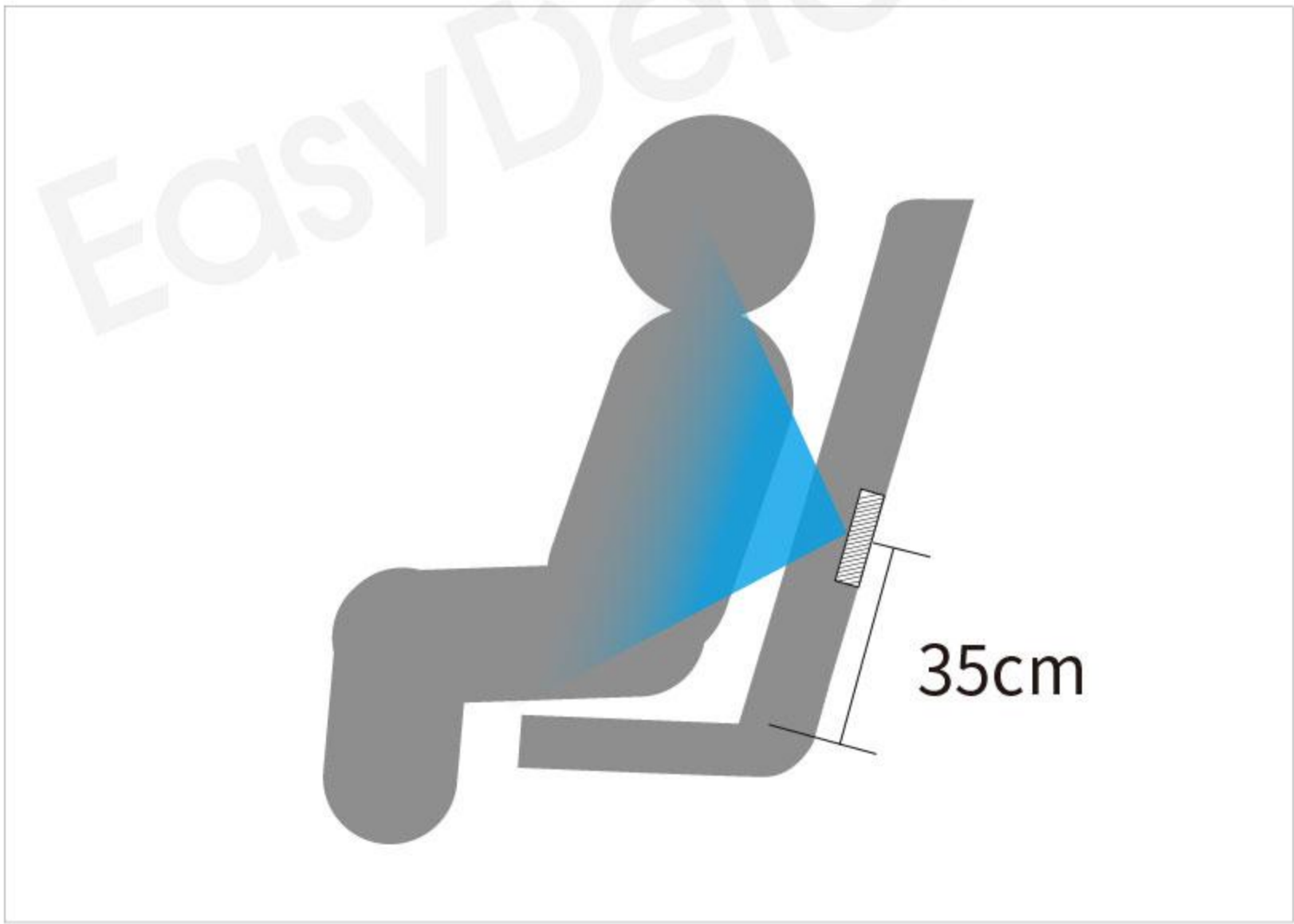


沙发椅

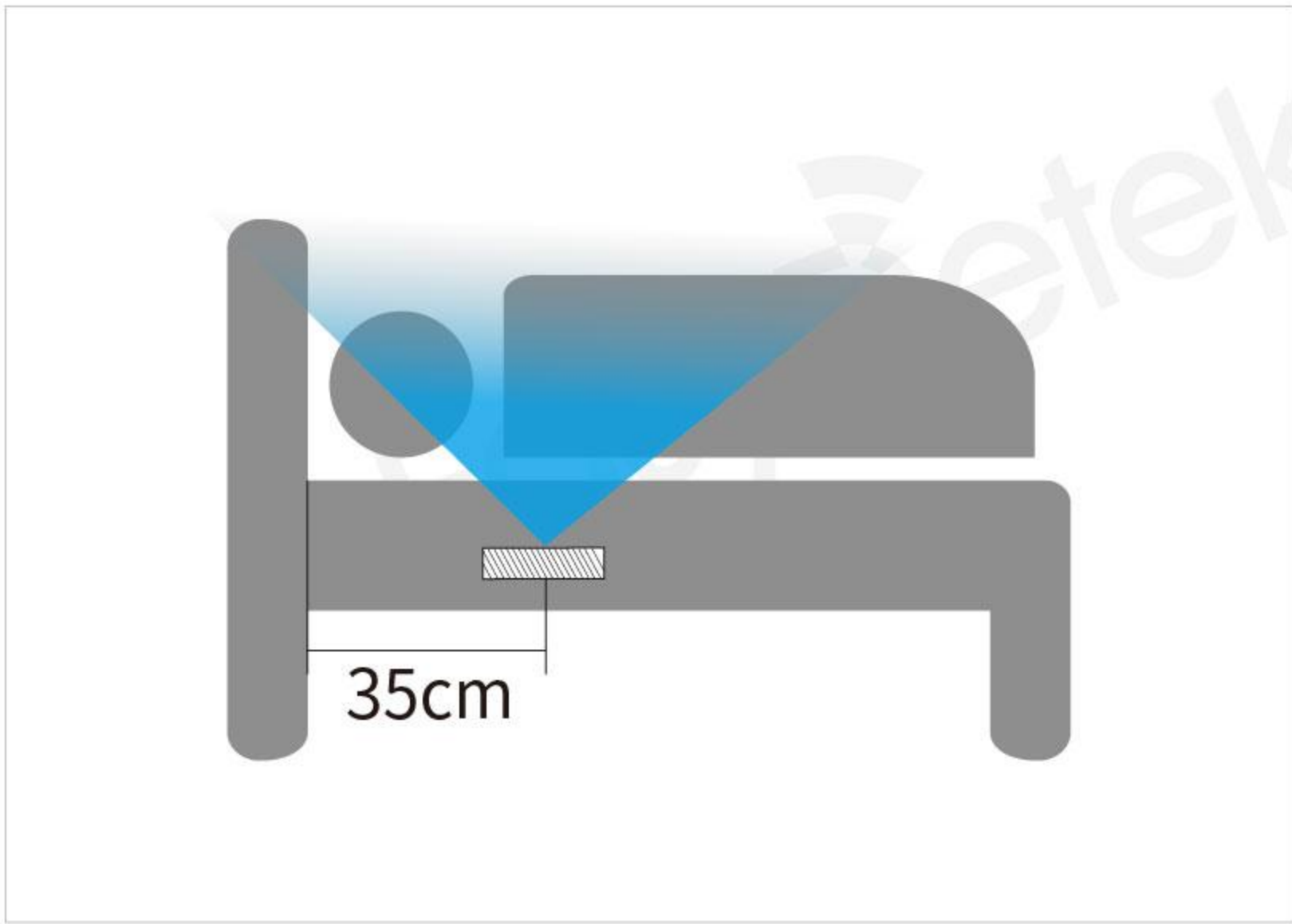
在沙发椅的靠背后安装，靠背一般都为木板或塑料材质（内部填充海绵），一般均能支持，在木板或塑料上用固定托盘固定柱固定。注意不能全为金属，如为全金属，则可以在靠背的金属前面安装，或者在沙发同等位置的前方加一个海绵/毛绒腰靠，设备安装在腰靠和靠背之间。位置一般为坐垫中线往上30-35cm，偏右5cm，如图一

床

在床垫下或床下的木板用托柱固定安装，安装位置一般为床头往下方30-35cm，中线偏右5cm，如图二



图一



图二

产品命名规则

ED	频段	产品大类别	产品细分类别	产品编号	延时时间	流水号
ED	V	2	0	1B	Y	
易探	C 5.8GHz	1 微波传感器	0 超低功耗系列	0-9, A-Z	Y 有光敏	
	X 10.5GHz	2 微波感应开关	1 旗舰系列		N 无光敏	
	Q 24GHz	3 天线/器件	2 短距离系列		P 可编程	
	V 60GHz	4 单片机	3 可调系列			
	W 77GHz	5 微波电源	4 外置天线系列			
		6 IC	5 通用系列			
		7 其他	6 户外			
		8 组网	7 待定义			
			8 基础系列			
			9 高空系列			

配置版本描述

【硬件】：

【软件】：

历史修订记录

版本	时间	描述	备注
V1.0	2024-06-24	初版	-

注意事项

- 1、本产品安装后,应避免场所内有持续震动干扰,否则可能会对传感器探测形成自激误触发,长时间无法进入无人。同时应避免传感器前方有大面积金属,以防止金属反射可能导致的传感器自激;
- 2、本产品当前非医疗器械和警用设备,传感器可能有一定的概率产生误差值,无法保证完全精确;
- 3、开机上电通常需要30秒到1分钟进行初始化数据校正;
- 4、如果人处在沙发的最前端(即最远离靠背时)或扫描区域的临界值附近并且安静时,有可能目标不能保持在位;
- 5、人在未睡着时,由于讲话或动作,会引起胸腔的起伏变化,数据的准确度可能比睡眠过程中的数据低;
- 6、屏息前如果身体有大动,请在30秒后进行,否则大动会影响雷达导致可能测不准;个别人员,在持续屏息时,身体微动极小,会检测不到目标,在屏息结束会恢复显示;
- 7、雷达模块对电源和接地质量要求严格,需要稳定无干扰的电源供应,应避免电压波动和外来噪声(尤其是周边设备的电源噪声)影响。接地至关重要,因为地面噪声可能影响其性能,使探测距离缩短或误报增多。
- 8、易探科技致力于为客户提供高品质和更好体验的雷达传感器及方案产品,产品的规格,参数可能会在未预先通知前提下升级版本。